



Estudio Previo Justificativo para decretar
como área natural protegida municipal al

VIVERO FORESTAL

“CONAFOR”

en la categoría de
“Parque Urbano”



Estudio Previo Justificativo para decretar como área natural protegida municipal al Vivero Forestal CONAFOR en la categoría de "Parque Urbano"

H. Ayuntamiento de Pabellón de Arteaga 2019-2021

Coordinación y elaboración del documento

Instituto Municipal de Biodiversidad y Protección Ambiental de Pabellón de Arteaga (IMBIO)

Equipo técnico:

Luis Felipe Lozano Román
Heber Arturo Ruvalcaba Hernández
Ángela Briseida Vital Quintero
Oscar Hernández Hernández
Rosalba Campos de la Cruz

Forma de citar:

IMBIO, 2020. Estudio Previo Justificativo para decretar como área natural protegida municipal al Vivero Forestal "CONAFOR" en la categoría de "Parque Urbano". Instituto Municipal de Biodiversidad y Protección Ambiental de Pabellón de Arteaga. H. Ayuntamiento de Pabellón de Arteaga 2019-2021. México.

Directorio Institucional

Prof. Cuauhtémoc Escobedo Tejada

Presidente Municipal

Biól. Luis Felipe Lozano Román

Director del IMBIO

CONTENIDO

RESUMEN.....	8
1. INTRODUCCIÓN.....	9
2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO PREVIO JUSTIFICATIVO.....	10
3. INFORMACIÓN GENERAL	11
3.1. Nombre del área propuesta.....	11
3.2. Entidad federativa y municipios en donde se localiza el área	11
3.3. Superficie propuesta	11
3.4. Vías de acceso	12
3.5. Organizaciones, instituciones, organismos gubernamentales o asociaciones civiles participantes en la elaboración del estudio previo justificativo	13
4. EVALUACION AMBIENTAL.....	13
4.1. Fisiografía y topografía	13
4.2. Geología física e histórica.....	14
4.3. Tipos de suelos	15
4.4. Hidrología	17
4.5. Clima	17
4.6. Características biológicas.....	17
4.6.1. Vegetación	17
4.6.2. Fauna	17
4.6.3. Razones que justifiquen el régimen de protección	18
4.6.4. Estado de conservación de los ecosistemas, especies o fenómenos naturales.....	20
4.6.5. Relevancia, en el ámbito regional y nacional de los ecosistemas representados en el área propuesta.....	21
4.6.6. Antecedentes de protección del área	21
4.6.7. Ubicación respecto a las regiones prioritarias para la conservación determinadas por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad.....	22
5. DIAGNÓSTICO	23

5.1. Características Históricas y Culturales.....	23
5.2. Aspectos socioeconómicos relevantes desde el punto de vista ambiental	24
5.3. Usos y aprovechamientos, actuales y potenciales de los recursos naturales	25
5.4. Situación jurídica de la tenencia de la tierra	26
5.4.1. Litigios actualmente en proceso	26
5.5. Proyectos de investigación que se hayan realizado o que se pretendan realiza.....	26
5.6. Problemática específica que deba tomarse en cuenta	26
5.7. Centros de población existentes al momento de elaborar el estudio	27
6. PROPUESTA DE MANEJO DEL AREA.....	28
6.1. Categoría	28
6.2. Zonificación y su subzonificación.....	28
6.3. Administración	29
6.4. Operación	29
6.5. Financiamiento.....	30
LITERATURA CONSULTADA.....	31

ÍNDICE DE CUADROS

Cuadro 1. Coordenadas de la poligonal del Vivero Forestal "CONAFOR"	11
Cuadro 2. Topoformas dentro del polígono del área propuesta.	14
Cuadro 3. Geología física e histórica dentro del polígono del área propuesta.	14
Cuadro 4. Tipos de suelos presentes en el área propuesta a proteger.	16
Cuadro 5. Bienes y servicios ambientales del Vivero Forestal "CONAFOR"	19
Cuadro 6. Población total e indígena y con discapacidad en la cabecera municipal de Pabellón de Arteaga.	25
Cuadro 7. Actividad económica en la cabecera municipal de Pabellón de Arteaga.	25
Cuadro 8. Grado promedio de escolaridad en la cabecera municipal de Pabellón de Arteaga.	25
Cuadro 9. Zonificación del área propuesta a proteger.....	28
Cuadro 10. Algunas especies de flora presentes en el área propuesta a proteger.	33
Cuadro 11. Listado de algunos de los Anfibios y Reptiles con distribución en el Vivero Forestal "CONAFOR"	34
Cuadro 12. Listado de algunas de las especies de aves registradas en el Vivero Forestal "CONAFOR".	35
Cuadro 13. Listado de especies de mamíferos registrados en el Vivero Forestal "CONAFOR".	37

ÍNDICE DE MAPAS

Mapa 1. Ubicación geográfica del área propuesta a proteger Vivero Forestal "CONAFOR", municipio de Pabellón de Arteaga, Aguascalientes.....	12
Mapa 2. Imagen satelital del área propuesta a proteger Vivero Forestal "CONAFOR", municipio de Pabellón de Arteaga, Aguascalientes.	13
Mapa 3. Fallas geológicas cercanas al área propuesta a proteger, en el municipio de Pabellón de Arteaga, Aguascalientes.	15
Mapa 4. Tipos de suelos presentes en el área propuesta a proteger Vivero Forestal "CONAFOR".	16
Mapa 5. Cobertura arbórea dentro del área propuesta a proteger.	20
Mapa 6. Ubicación del área respecto a los sitios terrestres prioritarios propuestos por CONABIO.	22
Mapa 7. Propuesta de zonificación dentro del área propuesta a proteger Vivero Forestal "CONAFOR".	29

RESUMEN

El presente documento es el Estudio Previo Justificativo para la declaratoria como área natural protegida municipal del Vivero Forestal "CONAFOR" en la categoría de "Parque Urbano" en los términos del Código Municipal de Pabellón de Arteaga. El objetivo primario de esta declaratoria es mantener, conservar e incrementar la cobertura vegetal de este espacio dentro de la cabecera municipal.

Al constituir una masa forestal de tamaño considerable dentro de la cabecera municipal de Pabellón de Arteaga, provee bienes y servicios ambientales de regulación, de soporte, de provisión y culturales. Por otro lado, actualmente diversas instituciones a nivel internacional impulsan las actividades que contribuyan a disminuir el calentamiento global, entre los que está, la conservación de zonas arboladas como lo es el Vivero que se propone proteger.

Asimismo, en este micro ecosistema dentro del ambiente urbano, se presentan una gran cantidad de árboles los cuales llevan a cabo diversos procesos que soportan y favorecen la permanencia de la diversidad biológica como: 1) la formación de suelos, 2) el reciclaje de nutrientes, 3) la captación de agua pluvial, 4) la productividad primaria y 5) la liberación de oxígeno a la atmósfera, entre otros.

Es por ello que en el presente documento se muestra la importancia de esta área arbolada dentro de la cabecera municipal, proponiendo su protección y conservación a largo plazo, para beneficio de las generaciones futuras de Pabellón de Arteaga.

1. INTRODUCCIÓN

El presente trabajo es producto del interés del H. Ayuntamiento de Pabellón de Arteaga 2019-2021 a través del Instituto Municipal de Biodiversidad y Protección Ambiental por conservar y hacer un uso sustentable de los recursos naturales municipales.

La protección de la riqueza natural, histórica y cultural nos permite aspirar a una mejor calidad de vida y a conservar un Municipio más habitable y productivo con aire limpio, suelos fértiles y abundante vida silvestre, con una población que reconoce sus raíces y se identifica con sus valores culturales.

La protección y conservación de la riqueza natural no debe verse de forma aislada, es parte del desarrollo y su deterioro impacta severamente en las condiciones de vida de los pobladores locales.

En este sentido, el presente Estudio Previo Justificativo tiene como objetivo sentar las bases y elementos para buscar la protección y aprovechamiento sustentable de una superficie de 8.48 hectáreas de superficie arbolada en buen estado de conservación dentro de la cabecera municipal de Pabellón de Arteaga y la cual es conocida como Vivero Forestal "CONAFOR".

La declaratoria de este sitio como Área Protegida, además de contribuir a mantener e incrementar la cobertura de áreas verdes y fomentar la continuidad de los servicios ambientales que provee, abrirá la oportunidad de desarrollar un espacio único en la cabecera municipal en el que tanto propios como extraños puedan realizar actividades recreativas y culturales en un entorno natural con un buen estado de conservación.

Asimismo, la categoría de Parque Urbano se refiere a áreas de uso público, constituidos en los centros de población, para regular y preservar el balance ambiental entre las áreas urbanas e industriales con la naturaleza, de manera que se protejan vestigios de elementos naturales y culturales, pero también que cuenten e incrementen su cobertura vegetal con acciones de reforestación y manejo que se identifiquen en la localidad y con ello repercutan benéficamente en el ambiente.

2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO PREVIO JUSTIFICATIVO

- Conservar los árboles y la vegetación en general del Vivero Forestal "CONAFOR" así como sus bienes y servicios ambientales.
- Conservar la diversidad biológica del área.
- Potenciar y aprovechar sustentablemente el valor histórico, paisajístico, recreativo y educativo del sitio.
- Ser un centro de educación ambiental regional que fomente el reconocimiento y apreciación de los recursos naturales.
- Ser un centro operativo de atención, control y manejo del fuego del norte del estado de Aguascalientes.

3. INFORMACIÓN GENERAL

3.1. Nombre del área propuesta

Parque Urbano Municipal: Vivero Forestal "CONAFOR".

3.2. Entidad federativa y municipios en donde se localiza el área

Pertenece al municipio de Pabellón de Arteaga, estado de Aguascalientes, dentro de la cabecera municipal.

3.3. Superficie propuesta

El área propuesta presenta una superficie de 8.48 hectáreas y las coordenadas que delimitan el polígono son las siguientes:

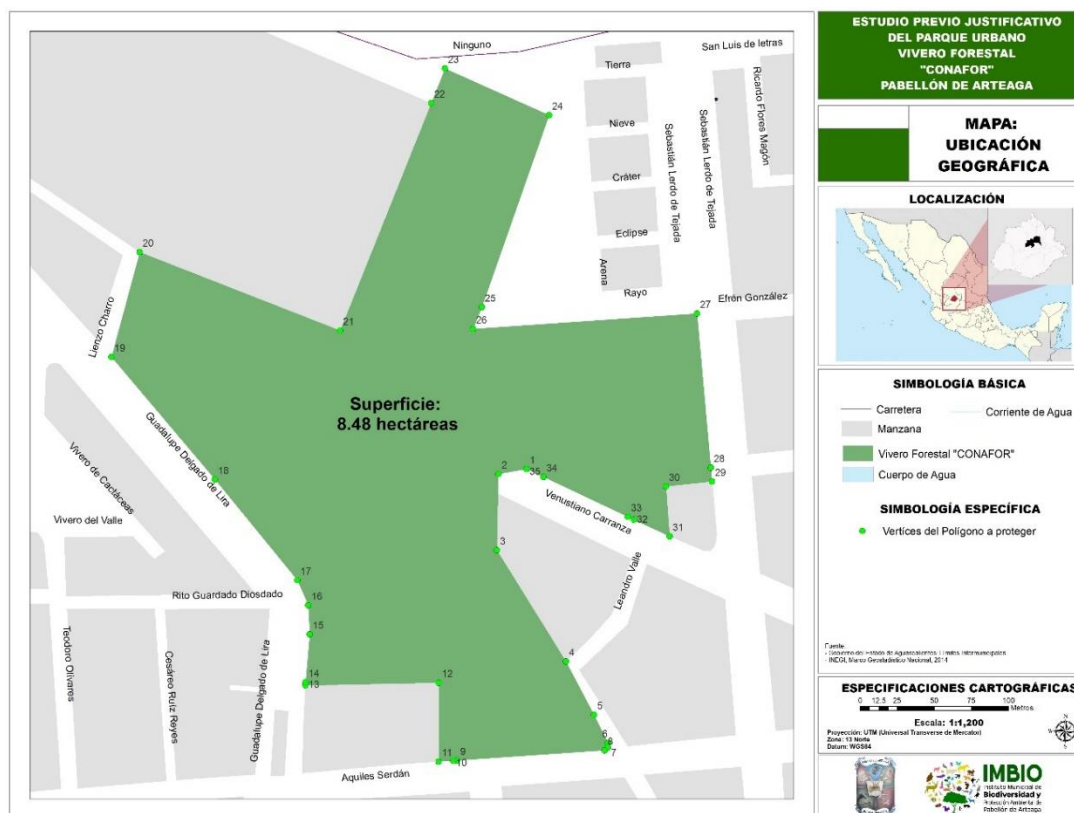
Cuadro 1. Coordenadas de la poligonal del Vivero Forestal "CONAFOR"

No.	UTM_X	UTM_Y
1	780530.48	2451998.22
2	780511.60	2451994.87
3	780510.53	2451943.62
4	780556.93	2451868.91
5	780575.91	2451832.99
6	780585.24	2451814.15
7	780585.15	2451811.13
8	780582.97	2451809.12
9	780483.61	2451802.28
10	780481.10	2451802.12
11	780471.38	2451801.51
12	780471.39	2451854.52
13	780381.61	2451852.67
14	780381.73	2451854.86
15	780384.59	2451887.16
16	780383.57	2451906.70
17	780376.15	2451923.39
18	780320.68	2451991.27
19	780251.05	2452073.52
20	780270.09	2452144.05
21	780405.04	2452091.36
22	780466.21	2452244.30
23	780475.59	2452267.51
24	780545.71	2452236.15
25	780500.44	2452107.09
26	780494.47	2452092.40
27	780645.19	2452102.75

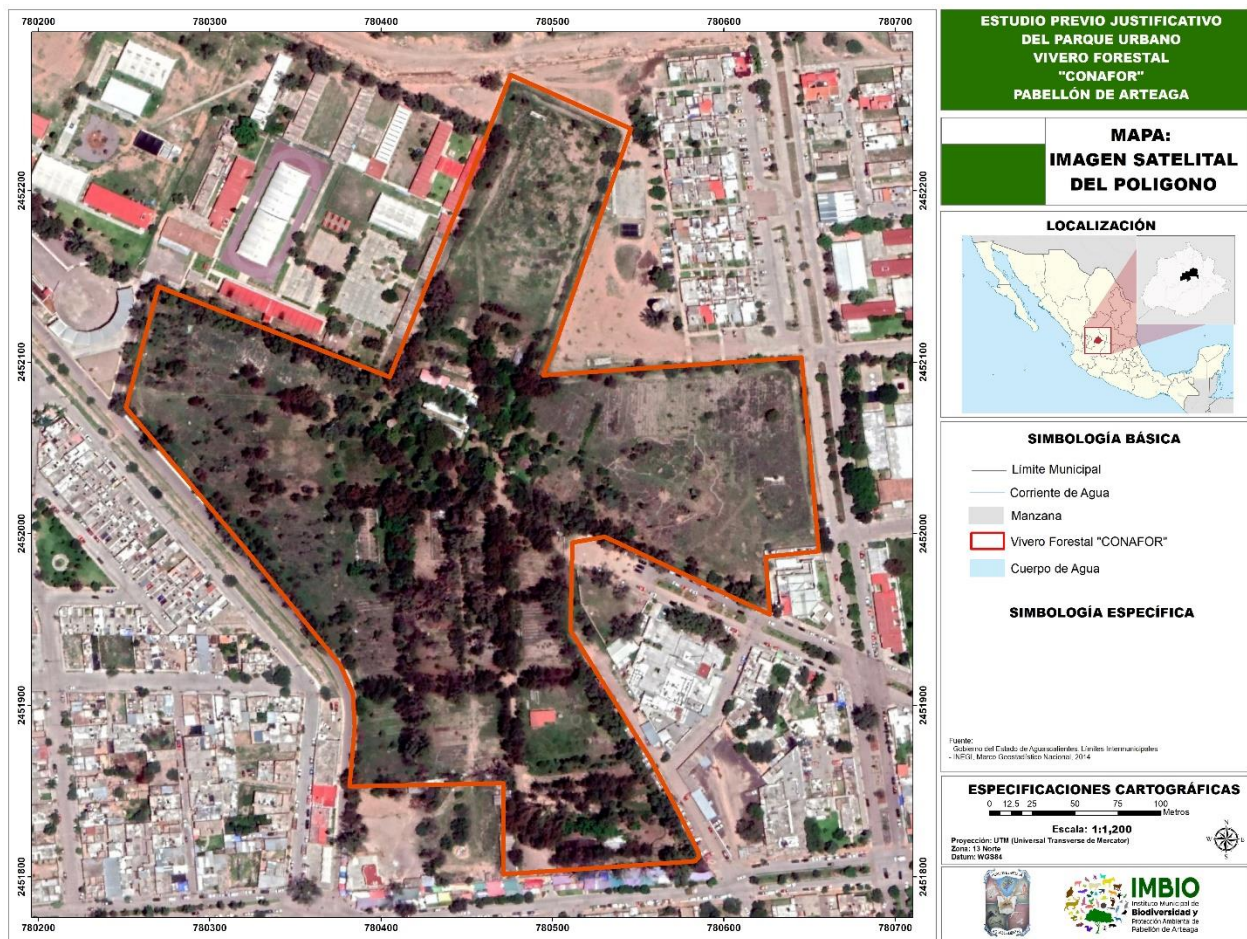
No.	UTM_X	UTM_Y
28	780654.47	2451999.16
29	780655.30	2451989.92
30	780624.33	2451986.50
31	780626.74	2451952.91
32	780602.73	2451964.13
33	780598.64	2451966.05
34	780541.85	2451992.86
35	780530.48	2451998.22

3.4. Vías de acceso

El Vivero Forestal "CONAFOR" se encuentra dentro de la zona urbana de Pabellón de Arteaga y se delimita al sur por la calle Aquiles Serdán, al oriente por la calle Venustiano Carranza y Sebastián Lerdo de Tejada, al poniente por la calle Guadalupe Delgado de Lira, y al norte por la calle Prolongación Gladiola dentro de la cabecera municipal. Para acceder al Vivero existe una entrada por la Calle Aquiles Serdán y otra entrada secundaria por la Calle Venustiano Carranza en la cabecera municipal de Pabellón de Arteaga, Aguascalientes.



Mapa 1. Ubicación geográfica del área propuesta a proteger Vivero Forestal "CONAFOR", municipio de Pabellón de Arteaga, Aguascalientes.



Mapa 2. Imagen satelital del área propuesta a proteger Vivero Forestal "CONAFOR", municipio de Pabellón de Arteaga, Aguascalientes.

3.5. Organizaciones, instituciones, organismos gubernamentales o asociaciones civiles participantes en la elaboración del estudio previo justificativo

Municipio de Pabellón de Arteaga

- *Instituto Municipal de Biodiversidad y Protección Ambiental*
Heroico Colegio Militar No. 26, Col. Centro, Pabellón de Arteaga, Aguascalientes

4. EVALUACION AMBIENTAL

4.1. Fisiografía y topografía

El Vivero Forestal "CONAFOR" se ubica en la provincia fisiográfica Mesa Central, subprovincia Llanuras de Ojuelos – Aguascalientes, y en la unidad de paisaje Valle de

Aguascalientes (INEGI, 2008a). Presenta una altitud de 1,910 m.s.n.m. El polígono del área propuesta a proteger comprende en su totalidad topoformas de Llanuras de piso rocoso, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro 2. Topoformas dentro del polígono del área propuesta.

TOPORFORMAS	SUPERFICIE (hectáreas)	PORCENTAJE
Llanuras piso rocoso	8.48	100.00
TOTAL	8.48	100.00

4.2. Geología física e histórica

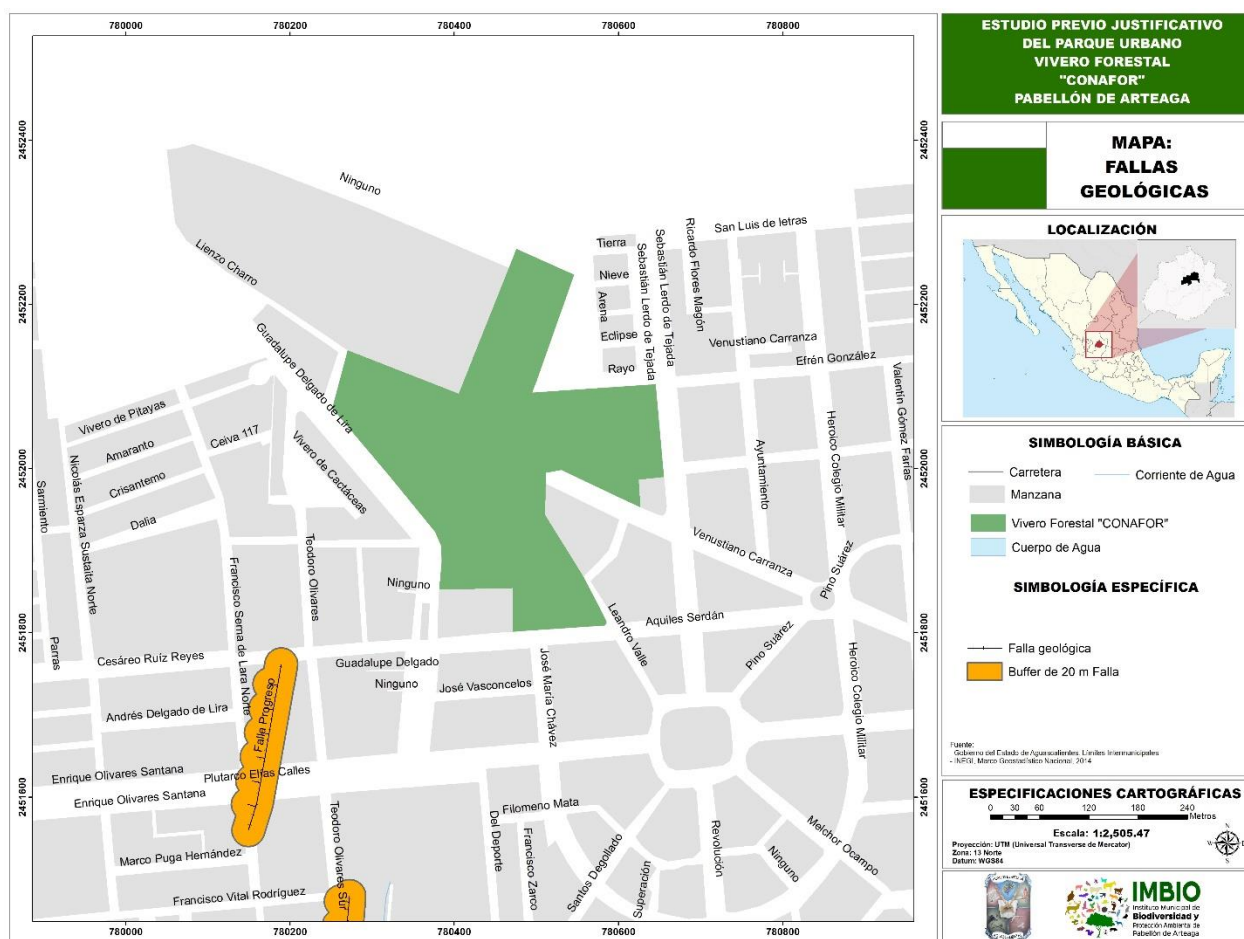
En el polígono del área propuesta a proteger se localizan rocas del Cenozoico del sistema Cenozoico, en un 100%. Se presenta un suelo tipo aluvial, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro 3. Geología física e histórica dentro del polígono del área propuesta.

CLAVE	CLASE	TIPO	ERA	SISTEMA	SUPERFICIE (hectáreas)	PORCENTAJE
Q(al)	N/A	Aluvial	Cenozoico	Cuaternario	84.48	100.00
TOTAL					84.48	100.00

Fallas Geológicas

En el polígono del área propuesta no se presenta ninguna falla geológica. Sin embargo, a 200 metros al sur Poniente se localiza la falla Progreso.



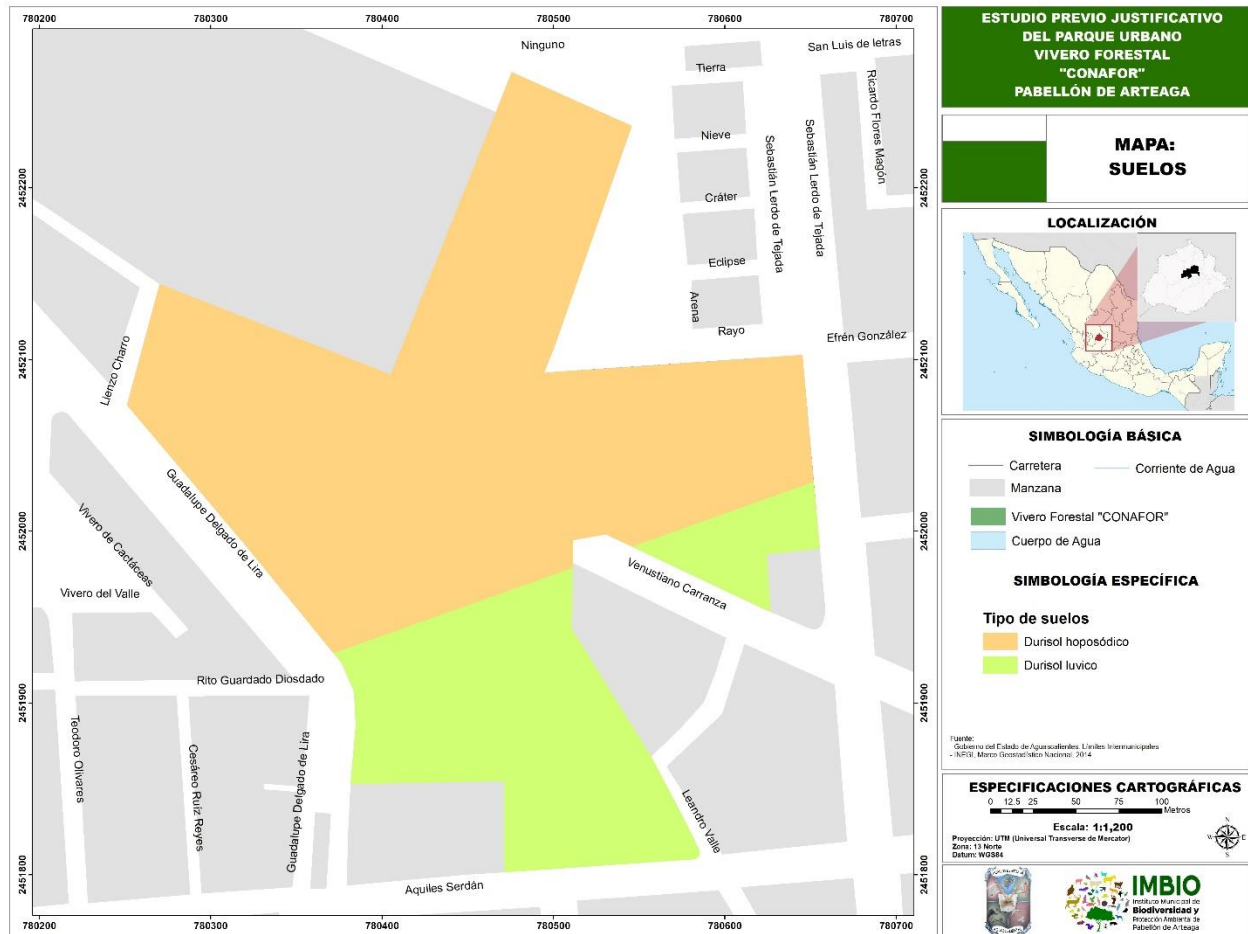
Mapa 3. Fallas geológicas cercanas al área propuesta a proteger, en el municipio de Pabellón de Arteaga, Aguascalientes.

4.3. Tipos de suelos

En el Vivero Forestal "CONAFOR" se presenta los suelos Durisol, cuyo término deriva del vocablo latino "durus" que significa duro, haciendo alusión al endurecimiento provocado por la acumulación secundaria de sílice. El material original lo constituyen depósitos aluviales o coluviales con cualquier textura. Se asocian con un clima árido, semiárido. El relieve es llano o suavemente ondulado, principalmente llanuras aluviales, terrazas y suaves pendientes de pie de monte. Se registran dos tipos de suelos: el durisol lúvico el cual se caracteriza por presentar un horizonte árgico en, cuya totalidad, la capacidad de intercambio catiónico es como mínimo de 24 cmol(c)/kg de arcilla y su saturación en bases del 50 % o superior hasta una profundidad de 100 cm; y el durisol hiposódico el cual tiene un horizonte de sodio en el primer metro de menos del 25%. En el siguiente cuadro se enlistan las superficies y porcentajes de los suelos descritos:

Cuadro 4. Tipos de suelos presentes en el área propuesta a proteger.

CLAVE_WRB	TIPO DE SUELO	SUPERFICIE	PORCENTAJE
DULvptp/2	Durisol lúvico	2.44	28.79
DUsowptp+PHpdn/2	Durisol hiposódico	6.04	71.21
TOTAL		8.48	100.00



Mapa 4. Tipos de suelos presentes en el área propuesta a proteger Vivero Forestal "CONAFOR".

4.4. Hidrología

El Vivero Forestal "CONAFOR" se ubica dentro de la Región Hidrológica 12 Lerma-Santiago, cuenca río Verde Grande, subcuenca del río San Pedro Aguascalientes (CNA, 2002). Se encuentra dentro de la microcuenca Arroyo Grande (SMAE, 2018). No contiene ningún arroyo ni cuerpo de agua dentro de su superficie.

4.5. Clima

El clima que predomina en el Vivero Forestal "CONAFOR" es el *semiseco templado con lluvias en verano BS1kw*. Este tipo de clima es templado con verano cálido, y temperaturas medias anuales de 12° a 18 °C, el mes más frío entre - 3° y 18 °C y del mes más cálido > 18 °C. Se presentan precipitaciones anuales de entre 500 a 600 mm.

4.6. Características biológicas

4.6.1. Vegetación

Se han registrado 60 especies de plantas en el área. La vegetación de la zona está compuesta por árboles producto de acciones de reforestación. Destacan especies como el eucalipto (*Eucalyptus camaldulensis*), fresno (*Fraxinus udhei*), casuarina (*Casuarina equisetifolia*), mezquite (*Prosopis laevigata*), huizache (*Acacia farnesiana*), yuca (*Yucca filifera*), pirul (*Schinus molle*) maguey (*Agave* sp.), palma (*Washingtonia* sp.), entre otras.

También presenta algunas zonas abiertas de pastizal inducido, donde se localiza algunos arbustos y pastos de diversas especies.

4.6.2. Fauna

Herpetofauna.

En el área propuesta a proteger, particularmente en primavera y verano dos especies de anfibios y son la ranita verde (*Hyla eximia*) y el sapo de puntos rojos (*Anaxyrus punctatus*), cuyas poblaciones cada vez están más amenazadas por las diferentes actividades humanas y la desaparición de pequeños humedales en el municipio.

En el caso de los reptiles, se han observado tres especies de lagartijas (*Sceloporus grammicus*, *S. spinosus* y *Cnemidophorus gularis*) así como dos especies de víboras (*Conopsis nasus* y *Pituophis deppei*). Estos ejemplares desafortunadamente están también muy amenazados dada su cercanía con la mancha urbana, por lo que sus poblaciones son muy bajas.

Avifauna

En cuanto a este grupo de vertebrados, se han registrado 35 especies pertenecientes a 6 órdenes y 16 familias. De entre las especies más comunes se pueden mencionar a las columbiformes tales como la paloma de alas blancas, la paloma huilota y la paloma torcacita. También son muy evidentes los pájaros carpinteros y una colonia de zopilote aura que utiliza el vivero como dormitorio.

Mastofauna

En cuanto a mamíferos se registran 8 especies pertenecientes a cuatro órdenes y cinco familias. Destaca la presencia de tlacuaches, algunas especies de murciélagos, zorrillo, mapache, comadreja y ardillas terrestres.

4.6.3. Razones que justifiquen el régimen de protección

Existen diversas razones que justifican la conservación del Vivero Forestal "CONAFOR", como lo es proteger: a) los bienes y servicios ambientales que provee, b) las restricciones para la realización de obras de construcción en su interior y c) su potencial económico.

Bienes y servicios ambientales

Al contener cobertura arbórea de tamaño considerable dentro de la cabecera municipal, provee bienes y servicios ambientales de regulación, de soporte, de provisión y culturales.

Entre los servicios de regulación se puede mencionar: 1) funciona como sitio de recarga natural del acuífero del Valle de Aguascalientes al permitir la infiltración de una parte de los escurrimientos superficiales que corren por el Río Santiago (CNA, 2002); 2) con su masa arbolada retiene partículas suspendidas en el aire; 3) contribuye a regular el clima de la región al evitar el incremento de la temperatura ambiental por la absorción de los rayos solares (Sorensen *et al.*, 1998); y 6) ayuda a mitigar los efectos del calentamiento global al capturar bióxido de carbono, que es el principal gas causante del efecto invernadero (CICC, 2007). Además, libera oxígeno a la atmósfera a través de la fotosíntesis de los mezquites (productividad primaria).

Estos últimos servicios, que también son de provisión, son muy importantes puesto que en la actualidad diversas instituciones a nivel internacional como el Panel Intergubernamental de Cambio Climático y en el ámbito nacional como la Comisión

Intersecretaral de Cambio Climático de México, se está dando fuerte impulso a las actividades que permitan mitigar los efectos del calentamiento global, entre los que está la conservación de zonas arboladas como lo es el Vivero Forestal "CONAFOR" (CICC, 2007).

Asimismo, en este sitio se llevan a cabo diversos procesos que soportan y favorecen la permanencia de la diversidad biológica como: 1) la formación de suelos, 2) el reciclaje de nutrientes, 3) la captación de agua pluvial, 4) la productividad primaria y 5) la liberación de oxígeno a la atmósfera.

Cuadro 5. Bienes y servicios ambientales del Vivero Forestal "CONAFOR"

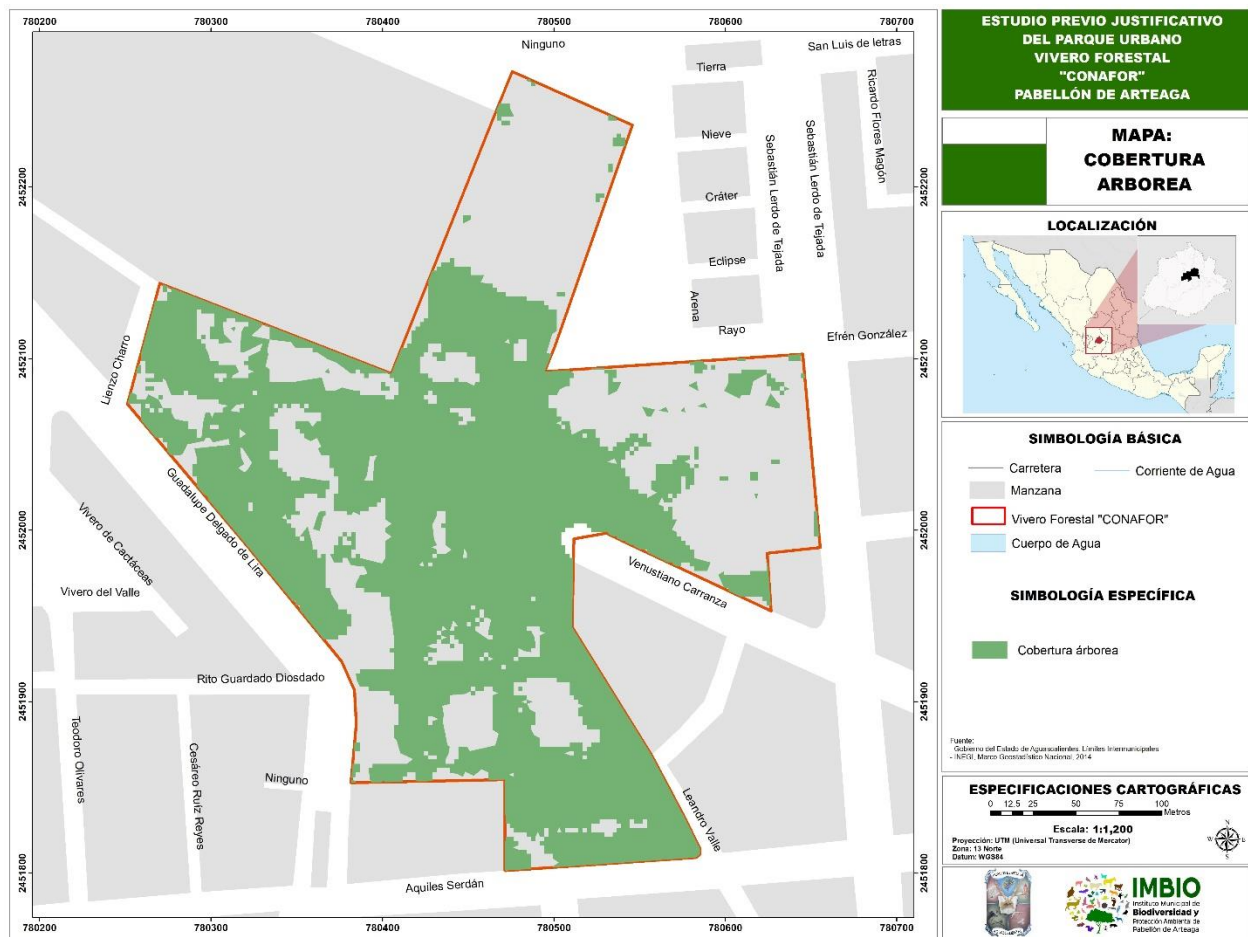
Tipo	Servicios
De regulación	• Mitigación del Cambio Climático (captación de CO₂) • Recarga del acuífero del Valle de Aguascalientes • Disminución del ruido • Captación de partículas suspendidas en el aire
De soporte	• Formación de suelos • Control de la erosión • Refugio de flora y fauna silvestre • Reciclado de nutrientes
De provisión	• Generación de aire limpio (oxígeno) • Captación de agua pluvial
Culturales	• Mejoramiento del paisaje • Potencial recreativo • Potencial para actividades de educación ambiental • Potencial para actividades eco-culturales

(Fuente: elaboración propia con base en CONABIO, 2018).

Finalmente, entre los *servicios culturales* se tiene: 1) su valor paisajístico, ya que su superficie boscosa atenúa el homogéneo paisaje de concreto de la ciudad, mejorando su aspecto y beneficiando visual y psicológicamente a las personas; 2) presenta un alto potencial como sitio recreativo y educativo, a través de actividades amigables con el entorno como: caminatas al aire libre, grupos de observación de aves, senderos interpretativos, programas de educación ambiental, laboratorio vivo para estudiantes de nivel medio y superior, vivero para la propagación de mezquites, exposiciones temporales, conciertos, entre otras; 3) incrementa la calidad de vida de los habitantes de Pabellón de Arteaga al aumentar la superficie de áreas protegidas.

4.6.4. Estado de conservación de los ecosistemas, especies o fenómenos naturales

La cobertura arbórea del polígono del Vivero Forestal CONAFOR cubre 5.01 hectáreas lo que corresponde al 60% del área propuesta a proteger. En general se trata de árboles de más de 50 años los cuales fueron plantados, dado el origen de la creación del área como un vivero, para la producción de plantas que proveía a la región de árboles para la reforestación, cuya función todavía permanece aunque en menor grado.



Mapa 5. Cobertura arbórea dentro del área propuesta a proteger.

4.6.5. Relevancia, en el ámbito regional y nacional de los ecosistemas representados en el área propuesta

El área propuesta a proteger es una de las pocas zonas arboladas que permanecen dentro de la mancha urbana en la cabecera municipal. Cabe destacar que la zona urbana de la cabecera municipal de Pabellón de Arteaga comprende más de 300 hectáreas, mientras que, según el cálculo realizado por el IMBIO (2020), la cabecera municipal pudiera contener hasta 30 hectáreas de áreas verdes las cuales incluyen zonas tanto privadas como públicas. De esta superficie de áreas verdes, el Vivero Forestal "CONAFOR" aporta casi el 40%. De ahí la relevancia del sitio para el municipio. Dadas sus características de ser un espacio que surgió como producto del interés de contar con áreas verdes dentro de zonas urbanas, es muy relevante su protección.

4.6.6. Antecedentes de protección del área

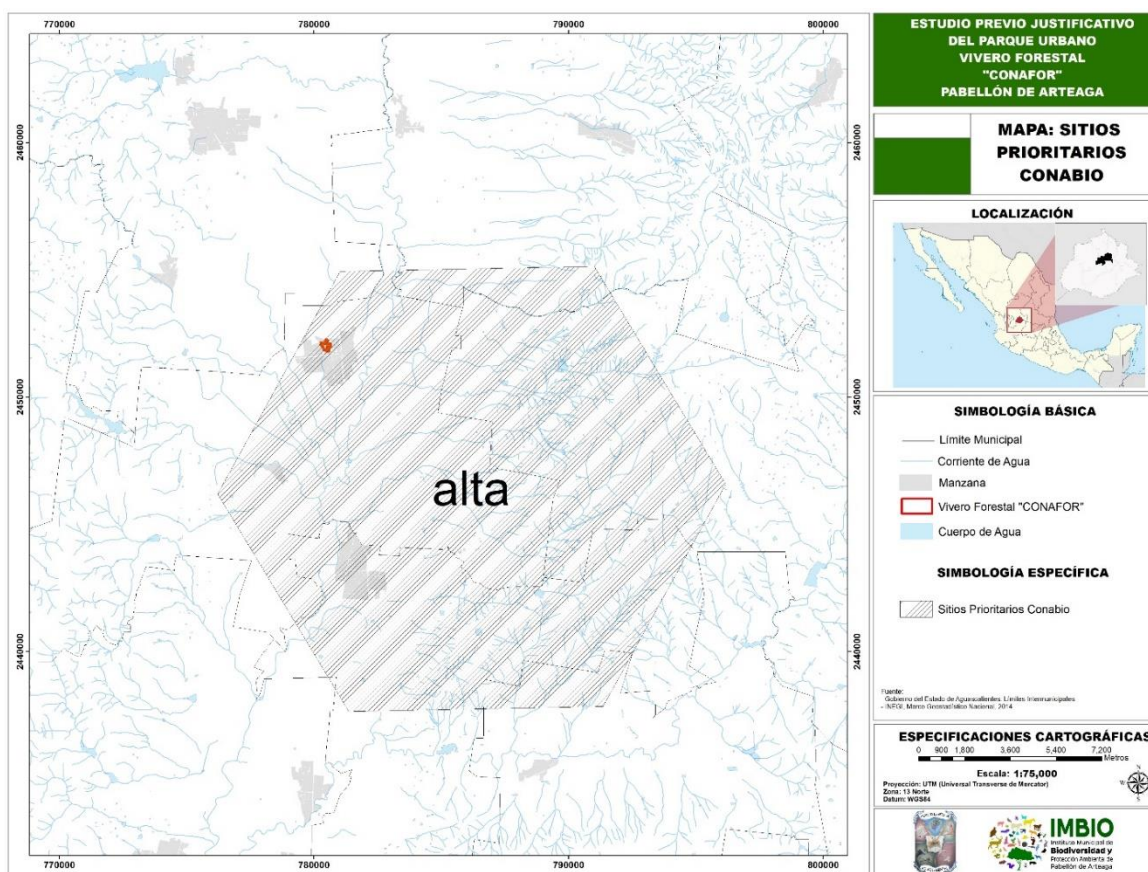
Se tiene el Acuerdo que declara Zonas Protectoras Forestales los terrenos cubiertos de arbolado, situados en las Cuencas Hidrográficas de los Sistemas Nacionales de Riego, quedando el municipio de Pabellón de Arteaga, y por ende este predio, dentro del Sistema Nacional de Riego número 1 "Presidente Calles" (INE, 2009). Asimismo, se tiene el Decreto que declara Zona Protectora Forestal Vedada, la extensión de terrenos correspondientes al estado de Aguascalientes, donde se llevarán a cabo los trabajos de reforestación necesarios para consolidar las cuencas de alimentación de los Sistemas de Riego comprendidos en dicho Estado y asegurar la prosperidad y fomento de la agricultura local (INE, 2009).

El 29 de octubre de 2018 se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes el Programa de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial del municipio de Pabellón de Arteaga donde se incluye en la zonificación la categoría: CONSERVACIÓN y se definió como el acto de mantener y cuidar el entorno ambiental de la zona, particularmente la vegetación nativa y las áreas verdes urbanas permitiendo sólo aquellas actividades que mejoren o incrementen sus condiciones tales como áreas naturales protegidas, restauración ecológica, reforestación, entre otras. De esta manera, se incluyeron 6,944.01 hectáreas con política de Conservación, en la cual quedo comprendido el Vivero Forestal "CONAFOR". Considerando que la superficie municipal comprende 17,752.9 ha, la superficie de Conservación corresponde al 39.1% del territorio del Municipio.

4.6.7. Ubicación respecto a las regiones prioritarias para la conservación determinadas por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad.

El Vivero Forestal "CONAFOR" se encuentra dentro de los polígonos de los Sitios Terrestres Prioritarios del país de acuerdo con la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO). Para identificar los sitios prioritarios terrestres se dividió la superficie terrestre del país en 8,045 hexágonos de 256 km² cada uno. Los sitios prioritarios son aquellos hexágonos que permiten cumplir con las metas de conservación establecidas para los distintos elementos de la biodiversidad seleccionados en la menor área posible.

De acuerdo con el análisis los sitios seleccionados con mayor frecuencia por el algoritmo se clasificaron en sitios de: Extrema (n=175); Alta (n=1,145); Media (n=1,093). Los sitios seleccionados 100% de las veces (denominados irremplazables) se consideran los de mayor prioridad a escala nacional (son los denominados de prioridad extrema y alta n=1,320) (CONABIO, 2020).



Mapa 6. Ubicación del área respecto a los sitios terrestres prioritarios propuestos por CONABIO.

5. DIAGNÓSTICO

5.1. Características Históricas y Culturales

El vivero forestal en la ciudad agrícola "Pabellón".

El diseño del Sistema Nacional Riego 01 (SNR01) fue acompañado de la ciudad agrícola. El nuevo centro de población fue ubicado en zona del albergue de los ingenieros encargados del proyecto; se planearon 93 hectáreas, extensión de terreno suficiente, según los cálculos de la comisión para albergar la cantidad de 600 colonos acompañados de sus familias. El centro urbano tuvo la intención de ser el lugar de habitación de la nueva clase media rural planteada por diversos actores políticos en tiempos revolucionarios.

El objetivo gubernamental fue la promoción de la agricultura de exportación, por ello, la ciudad donde morarían los encargados de la producción debía de ser accesible, amplia, saludable y bien distribuida, así facilitaría la comercialización de los esquilmos de los colonos. Entre los elementos facilitadores del propósito de la ciudad agrícola se encontraban el otorgamiento de crédito para la adquisición de vivienda, préstamo de aperos de labranza y capacitación agrícola en la granja experimental adjunta a la ciudad agrícola; dentro de las instalaciones de ésta se encontraba un pequeño vivero forestal, hecho que refleja la búsqueda de un ambiente más sano para los potenciales habitantes de la zona después de su colonización, los Rancheros Revolucionarios.

La implementación de viveros forestales en los sistemas nacionales de riego se observa con la intención de ayudar a la mejora del ambiente natural en las ciudades agrícolas dado que una de las problemáticas encontradas en su proyección fueron los problemas internos la ciudad debería de ser clara, iluminada y sana, con sus habitaciones rodeadas de jardines y sus calles amplias, sus plazas grandes. En este contexto la implementación de un vivero forestal, dentro de la granja, además de servir para la promoción de una actividad económica fungir como una instalación que ayudaría a promover el cumplimiento de la reglamentación de la ciudad agrícola.

En el caso particular del existente en la ciudad agrícola "Pabellón" se muestra, desde los años 30 del siglo pasado, concretamente en 1934 y con la dirigencia del ingeniero Taboada "se intensificó el vivero frutícola y forestal con aportaciones de material diverso, procedente de Estados Unidos [...]" Además, en los sistemas de riego 02 y 04 también existieron proyectos de viveros forestales atendiendo dos premisas: en primer lugar, la urgente necesidad de dotar a los a los sistemas de riego de árboles suficientes, para proporcionar sombra y adorno en las ciudades agrícolas, además de formar cortinas rompevientos para los sembradíos.

El vivero se fue fortaleciendo y, años posteriores, se estableció fuera de la granja experimental y en el sexenio de Adolfo Ruíz Cortínez se inauguran las instalaciones que hoy lo conocemos. Esta instalación tiene un vasto potencial de convertirse en un parque urbano y seguir contribuyendo, como desde su origen, a la preservación de la sanidad ambiental de la ahora cabecera municipal de Pabellón de Arteaga, Ags.

En los años 80's y finales de los 90's fue administrado por la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH) y posteriormente la responsabilidad recayó en la entonces Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca. En el año 2001 pasó a ser administrado por la recién creada Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), la cual construyó oficinas administrativas e inclusive el Vivero fue su sede estatal por algunos años.

El Vivero fue incorporado como un centro de capacitación, adiestramiento, transferencia de tecnología y divulgación de la cultura forestal (CEFOFOR) en apoyo al sector productivo y el manejo sustentable de los recursos forestales y asociados de la región.

En 2008 fue habilitada una pequeña área donde se plantaron algunos ejemplares de cactáceas las cuales provinieron de un vivero de Asientos, Aguascalientes. Esta zona fue denominada Museo Vivo de cactáceas.

Más tarde, en 2013 se instaló el Centro de Control y Manejo del Fuego de la CONAFOR, en el cual laboran los combatientes forestales para atender los incendios, particularmente de la zona norte del Estado de Aguascalientes.

Actualmente el vivero sigue siendo administrado por la CONAFOR, siendo operado como Centro Operativo para el Control y Manejo del Fuego del Estado de Aguascalientes y como sede estatal de sus actividades administrativas.

5.2. Aspectos socioeconómicos relevantes desde el punto de vista ambiental

Para analizar los aspectos socioeconómicos, se tomó como base el Censo de Población y Vivienda de INEGI (2010). Cabe destacar que el Vivero se encuentra dentro de la mancha urbana de la cabecera municipal de Pabellón de Arteaga, por lo que es relevante algunos aspectos socioeconómicos de esta localidad.

La cabecera municipal es la localidad más grande dentro del municipio de Pabellón de Arteaga. De acuerdo con INEGI (2010), alberga una población de 28,633 personas, lo que corresponde al 68.4% de la población de un total de 41,862 habitantes. La población indígena es muy baja con apenas 54 personas. La población económicamente activa

asciende a 10,526 personas las cuales se dedican principalmente a actividades primarias como la agricultura y la ganadería, pero también al sector manufacturero y de servicios. El grado promedio de escolaridad es hasta tercer año de la secundaria (9 años), mientras que las personas analfabetas de más de 15 años corresponden al 1.6% de la población.

Los datos a detalle se muestran en los siguientes cuadros:

Cuadro 6. Población total e indígena y con discapacidad en la cabecera municipal de Pabellón de Arteaga.

Nombre del municipio	Nombre de la localidad	Población total	Población masculina	Población femenina	Población indígena	Población con discapacidad
Pabellón de Arteaga	Pabellón de Arteaga	28,633	13,763	14,870	54	1,204

Cuadro 7. Actividad económica en la cabecera municipal de Pabellón de Arteaga.

Nombre del municipio	Localidad	Población Económicamente activa	Población económicamente inactiva	Población ocupada
Pabellón de Arteaga	Pabellón de Arteaga	10,526	10,380	9,625

Cuadro 8. Grado promedio de escolaridad en la cabecera municipal de Pabellón de Arteaga.

Municipio	Localidad	Personas de 15 años y más analfabetas	Grado promedio de escolaridad
Pabellón de Arteaga	Pabellón de Arteaga	692	9.23

5.3. Usos y aprovechamientos, actuales y potenciales de los recursos naturales

El uso actual que tiene el Vivero Forestal "CONAFOR" es como un Centro de Control y Manejo del Fuego de la Comisión Nacional Forestal. Recientemente sus oficinas fueron rehabilitadas para que nuevamente la delegación de la Gerencia Estatal ocupe las instalaciones y sea su sede estatal.

El vivero que existía actualmente esta en desuso y no producen plantas, sin embargo el sitio es un almacén temporal de plantas que se ocupan para los diferentes programas de reforestación de la CONAFOR y que provienen de otros viveros.

Existe el Museo Vivo de cactáceas el cual es un espacio ubicado en la parte sur poniente del polígono del Vivero y se encuentra cercado con malla ciclónica. Sus visitas son muy escasas.

Aparte de las instalaciones las cuales tienen regular mantenimiento, en su mayoría el resto del área del Vivero Forestal permanece como zona arbolada. Actualmente tiene restringido su acceso al público en general.

Este espacio tiene potencial y vocación para convertirse en un área abierta al público y de ser un auténtico Parque Urbano como lo es el Parque Rodolfo Landeros Gallegos en la ciudad de Aguascalientes. Al respetar la vegetación que contiene, y hacer un manejo y gestión de esta (puesto que hace falta remover algunos árboles secos, particularmente eucaliptos), se podrían hacer labores de reforestación, así como rehabilitación de corredores. También es importante dotarlo de señalética, y rehabilitar su cerco perimetral.

5.4. Situación jurídica de la tenencia de la tierra

El predio del Vivero Forestal "CONAFOR" es propiedad federal y es administrado por la Comisión Nacional Forestal.

5.4.1. Litigios actualmente en proceso

No se tiene conocimiento de un litigio formal en proceso.

5.5. Proyectos de investigación que se hayan realizado o que se pretendan realizar

Se pretende realizar estudios ambientales complementarios al presente para la elaboración de documentos que rijan su uso y manejo sustentable, como el programa de manejo del área natural protegida y estudios complementarios tales como:

- Estudios de riqueza de flora y fauna.
- Asociaciones vegetales y distribución.
- Estudios de suelo y su conservación.
- Reforestación y restauración.
- Monitoreo de enfermedades fitosanitarias.
- Monitoreo de poblaciones de flora y fauna de interés.
- Propagación de mezquite mediante la técnica del acodo aéreo.
- Diseño de senderos interpretativos.

5.6. Problemática específica que deba tomarse en cuenta

El Vivero Forestal "CONAFOR" contiene una masa arbórea que se debe preservar e incrementar a largo plazo. Es por ello fundamental contar con un instrumento legal que avale la protección del área.

En los últimos años y debido a los diversos cambios que ha tenido el Gobierno Federal, esta área se ha visualizado para construir oficinas gubernamentales, algunas de las cuales, no tienen relación con la gestión ambiental. Recientemente se construyó en un área aledaña al Vivero, un Banco del Bienestar, el cual requerirá más espacio para zona de estacionamiento.

También el cerco perimetral del sitio esta en malas condiciones en algunos puntos, y aunado a la escasa vigilancia, esta propenso a que personas ingresen y hagan un mal uso del sitio, tiren basura, provoquen incendios o simplemente se refugien en el lugar después de haber cometido algún hecho delictivo.

En el sitio también se han reportado perros ferales, los cuales instalan sus madrigueras en los puntos más alejados del Vivero, sin embargo, ocasionan molestias y problemas a los vecinos de las colonias aledañas.

También son recurrentes los incendios de pastizales, lo cual ocasiona molestias y riesgo para los vecinos de las colonias aledañas.

5.7. Centros de población existentes al momento de elaborar el estudio

Dentro del polígono del área no se localiza ningún centro de población. Sin embargo, el Vivero se encuentra dentro de la mancha urbana de la cabecera municipal de Pabellón de Arteaga.

6. PROPUESTA DE MANEJO DEL AREA

6.1. Categoría

Dada la superficie de 8.48 hectáreas de vegetación arbórea que presenta el Vivero Forestal "CONAFOR", y de acuerdo con el Código Municipal de Pabellón de Arteaga vigente, en su Capítulo Quinto artículo 656 BIS fracción IV, se propone que sea decretada como un **Parque Urbano Municipal** el cual se refiere a áreas de uso público, constituidos en los centros de población, para regular y preservar el balance ambiental entre las áreas urbanas e industriales con la naturaleza, de manera que se protejan vestigios de elementos naturales y culturales, pero también que cuenten e incrementen su cobertura vegetal con acciones de reforestación y manejo que se identifiquen en la localidad y con ello repercutan benéficamente en el ambiente.

6.2. Zonificación y su subzonificación

El área posee un uso de oficinas administrativas de la Comisión Nacional Forestal para llevar a cabo sus distintas atribuciones. De esta manera, se proponen dos zonas particulares dentro del área según sus potencialidades:

De Uso Público

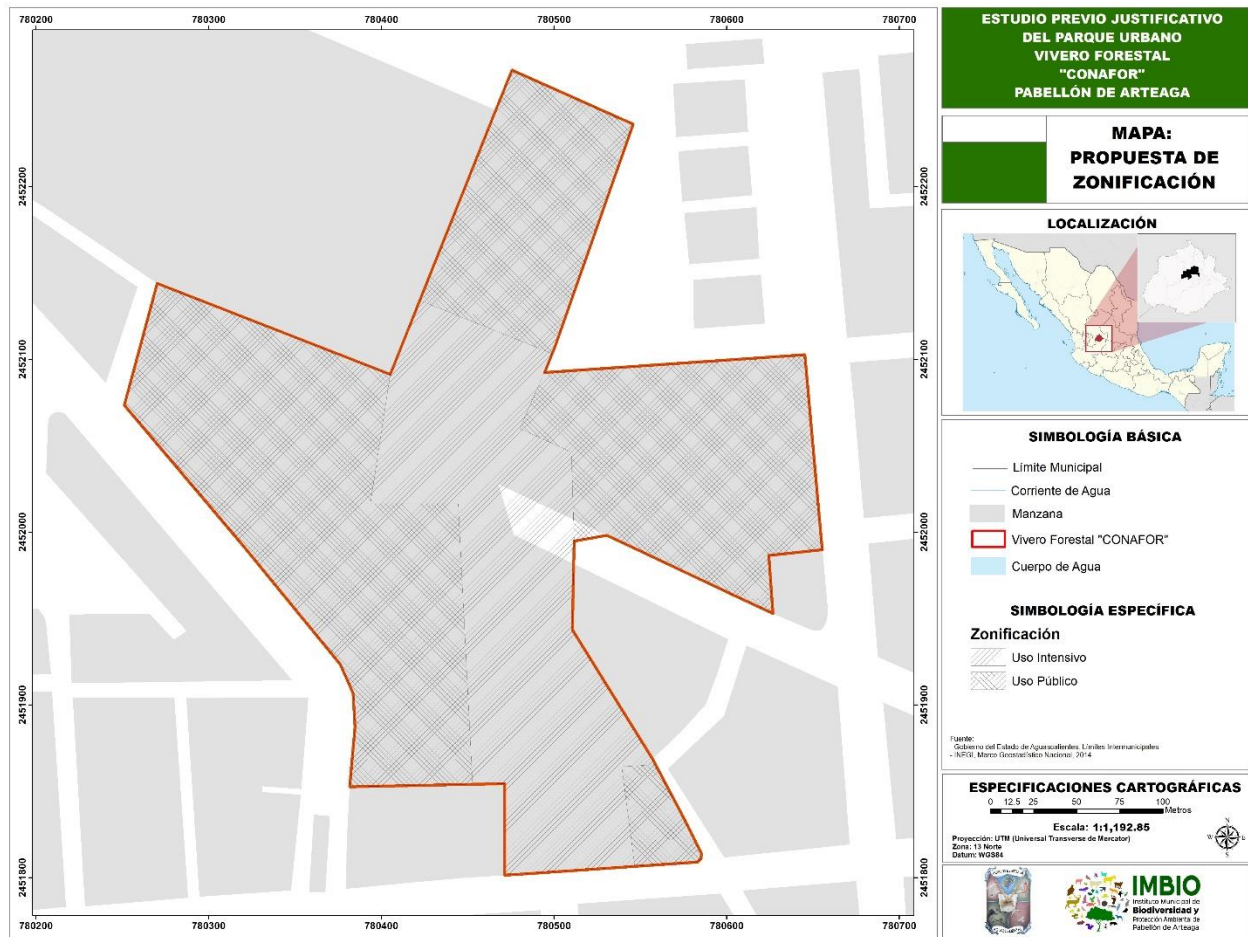
En esta zona existen especies vegetales que han sido plantadas hace decenas de años lo que permite ser refugio de animales silvestres que habitan la zona urbana. Se permitirán las actividades educativo-ambientales y recreativas, en concordancia con la protección de los recursos naturales. Comprende una superficie de 5.90 hectáreas.

Uso Intensivo

Son áreas con instalaciones y equipamientos que tiene la Comisión Nacional Forestal para llevar a cabo sus actividades cotidianas. En ella predominan actividades humanas como construcción de oficinas, infraestructura, presencia de caminos y brechas. Comprende una superficie de 2.58 hectáreas.

Cuadro 9. Zonificación del área propuesta a proteger.

TIPO DE ZONA	SUPERFICIE EN HECTÁREAS	PORCENTAJE
Uso Público	5.90	69.58
Uso Intensivo	2.58	30.42
TOTAL	8.48	100.00



Mapa 7. Propuesta de zonificación dentro del área propuesta a proteger Vivero Forestal "CONAFOR".

6.3. Administración

El H. Ayuntamiento de Pabellón de Arteaga, a través del Instituto Municipal de Biodiversidad y Protección Ambiental, establecerá la coordinación y seguimiento con la Comisión Nacional Forestal para la administración del área protegida. No obstante, se creará un consejo ciudadano que servirá como órgano de consulta y análisis para la toma de decisiones sobre su manejo y administración. De igual manera, el Instituto Municipal de Biodiversidad y Protección Ambiental estará encargado de realizar el Programa de Manejo bajo los términos del artículo 665 del Código Municipal en coordinación con la Comisión Nacional Forestal.

6.4. Operación

La operación del Área estará a cargo de la Comisión Nacional Forestal y en su caso, a través de los acuerdos y/o convenios correspondientes, del Instituto Municipal de

Biodiversidad y Protección Ambiental del H. Ayuntamiento de Pabellón de Arteaga, cuyos objetivos y actividades sean acordes con la protección y vigilancia del área protegida.

6.5. Financiamiento

Para cumplir con sus objetivos y poder llevar a cabo los estudios y actividades del Programa de Manejo, se deberán buscar diversas fuentes de financiamiento. En primer lugar, el H. Ayuntamiento de Pabellón de Arteaga con apoyo del Gobierno Federal podrá destinar recursos para su declaratoria e inicio de actividades. Asimismo, se podrá conformar un patronato en el que, además del propio H. Ayuntamiento de Pabellón de Arteaga y el Gobierno Federal, se invite a diferentes empresas establecidas en el municipio que deseen apoyar al área natural protegida (ANP).

De manera cotidiana, el H. Ayuntamiento de Pabellón de Arteaga, a través de la planta administrativa del ANP, deberá procurar recursos mediante la realización de proyectos ante organismos financieros nacionales e internacionales, así como mediante los ingresos que se generen durante sus actividades.

LITERATURA CONSULTADA

- Arriaga, L., J. M. Espinoza, C. Aguilar, E. Martínez, L. Gómez y E. Loa (coordinadores). 2000. Regiones terrestres prioritarias de México. Escala de trabajo 1:1 000 000. Comisión Nacional para el Conocimiento y uso de la Biodiversidad. México.
- Brower, J. y J. Zar. 1977. Field and Laboratory methods for general ecology. Wm. C Brown Company Publishers. Iowa. 192 pp.
- CICC. 2007. Estrategia Nacional de Cambio Climático. Comisión Intersecretarial de Cambio Climático. SEMARNAT. México.
- CNA. 2002. Determinación de la disponibilidad de agua en el acuífero Valle de Aguascalientes, estado de Aguascalientes. Subdirección General Técnica. México, D. F. 24 pp.
- CNA. 2008. Hidrología. La Biodiversidad en Aguascalientes: Estudio de Estado. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, Instituto del Medio Ambiente del Estado de Aguascalientes y Universidad Autónoma de Aguascalientes. 389 pp.
- De la Riva, G. 2008. Mamíferos. La Biodiversidad en Aguascalientes: Estudio de Estado. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, Instituto del Medio Ambiente del Estado de Aguascalientes y Universidad Autónoma de Aguascalientes. 389 pp.
- De la Riva, G. y V. Franco. 2008. Aves. La Biodiversidad en Aguascalientes: Estudio de Estado. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, Instituto del Medio Ambiente del Estado de Aguascalientes y Universidad Autónoma de Aguascalientes. 389 pp.
- Diario Oficial de la Federación. 2008. Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. 101 pp.
- FAO. 1970. World reference base for soil resources. Wageningen-Roma, 1994.
- Gobierno del Estado. 2009. Portal de Internet:
www.aguascalientes.gob.mx/estado/municipios/ags.aspx
- INE. 2009. ACUERDO que declara Zonas Protectoras Forestales los terrenos cubiertos de arbolado, situados en las Cuencas Hidrográficas de los Sistemas Nacionales de Riego en construcción y proyecto. Sitio de Internet.
<http://www.ine.gob.mx/publicaciones/libros/130/ags.html>
- INE-SEMARNAP. 2000. Ordenamiento Ecológico General del Territorio. Instituto Nacional de Ecología. Dirección General de Ordenamiento Ecológico e Impacto Ambiental. México, D. F. 37 pp.
- INEGI. 1996a. Modelo Digital del Terreno. Dirección General de Geografía.
- INEGI. 1996b. Datos Vectoriales Digitales. Hidrografía. Escala 1: 50 000.
- INEGI. 2010. Marco Geoestadístico Municipal. Datos vectoriales escala 1:50 000.
- INEGI. 2008a. Relieve. La Biodiversidad en Aguascalientes: Estudio de Estado. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, Instituto del Medio

- Ambiente del Estado de Aguascalientes y Universidad Autónoma de Aguascalientes. 389 pp.
- INEGI. 2008b. Geología. La Biodiversidad en Aguascalientes: Estudio de Estado. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, Instituto del Medio Ambiente del Estado de Aguascalientes y Universidad Autónoma de Aguascalientes. 389 pp.
- INEGI. 2008c. Suelos. La Biodiversidad en Aguascalientes: Estudio de Estado. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, Instituto del Medio Ambiente del Estado de Aguascalientes y Universidad Autónoma de Aguascalientes. 389 pp.
- INEGI. 2008d. Climas. La Biodiversidad en Aguascalientes: Estudio de Estado. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, Instituto del Medio Ambiente del Estado de Aguascalientes y Universidad Autónoma de Aguascalientes. 389 pp.
- INEGI. 2008e. Vegetación Primaria. La Biodiversidad en Aguascalientes: Estudio de Estado. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, Instituto del Medio Ambiente del Estado de Aguascalientes y Universidad Autónoma de Aguascalientes. 389 pp.
- Instituto de Geografía. 1991. Atlas Nacional de México. UNAM. México, D.F., 1991. Carta iv.7.1 unidades taxonómicas de suelos y iv.4.10, Climas.
- "La Formación de Arboledas en los Sistemas Nacionales de Riego", Irrigación en México, Volumen 2, N° 4, México, 1930, pp. 155-158.
- López Bancalari, Ignacio. La "ciudad agrícola" en los Sistemas Nacionales de Riego Pabellón de Arteaga, Ags; 1930. México D.F. Sifuentes, Marco Alejandro y Parga Ramírez, J. Carlos. "Estudio introductorio del documento presentado en el Primer Congreso Nacional de Planeación (Ciudad de México)" (Edición Facsimilar), Universidad Autónoma de Aguascalientes, México D.F., 2007, p. 29.
- Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes. 2019. Código Municipal de Pabellón de Arteaga. 749 pp.
- Reyes Muro, Luis. "Historia del CAEPAB" en: Ciclo de seminarios técnicos caepab 1987 memoria, Vol. I, Pabellón de Arteaga, 1991, p. 43.
- Rzedowski, J. 1991. Diversidad y orígenes de la flora fanerogámica de México. Acta Bot. Mex. 14:3-21.
- Sorensen, M., Barzetti, V., Keipi, K. y J. Williams. 1998. Manejo de las Áreas Verdes Urbanas. División de Medio Ambiente, Departamento de Desarrollo Sostenible, Banco Interamericano para el Desarrollo. Washington, D. C. 81 pp.
- Quintero-Díaz, G. E., Vázquez-Díaz, J. y J. J. Sigala. 2008. Anfibios. La Biodiversidad en Aguascalientes: Estudio de Estado. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, Instituto del Medio Ambiente del Estado de Aguascalientes y Universidad Autónoma de Aguascalientes. 389 pp.

ANEXOS

Cuadro 10. Algunas especies de flora presentes en el área propuesta a proteger.

Nombre científico	Nombre común	Familia
<i>Agave filifera</i> Salm. Dyck	Lechuguilla	Agavaceae
<i>Yucca filifera</i> Chabaud	Palma	Agavaceae
<i>Schinus molle</i> L.	Pirul	Anacardiaceae
<i>Coryphanta</i> sp.		Cactaceae
<i>Echinocereus lloydii</i>		Cactaceae
<i>Echinofossulocactus heteracanthus</i>		Cactaceae
<i>E. violaciflorus</i>		Cactaceae
<i>Ferocactus melocactiformis</i>		Cactaceae
<i>Ferocactus</i> spp.	Biznaga	Cactaceae
<i>Mammillaria perezdelarosae</i> Bravo & Scheinvar		Cactaceae
<i>M. uncinata</i> Zucc. ex Pfeiff.		Cactaceae
<i>Myrtillocactus geometrizans</i>		Cactaceae
<i>Opuntia jaliscana</i> Bravo		Cactaceae
<i>O. joconostle</i> Weber		Cactaceae
<i>O. streptacantha</i> Lem.	Nopal	Cactaceae
<i>Stenocactus phyllacanthus</i> (Martius) Berger		Cactaceae
<i>Stenocereus marginatus</i> (DC.) Berger & Buxbaum		Cactaceae
<i>Sanvitalia procumbens</i> Lam	Ojo de gato	Compositae
<i>Schkuhria pinnata</i> (Lam.) Kuntze		Compositae
<i>Sonchus oleraceus</i> L.		Compositae
<i>Taraxacum officinale</i> Weber		Compositae
<i>Ipomoea arborescens</i>	Palo bobo	Convolvulaceae
<i>Quercus eduardii</i> Trel		Fagaceae
<i>Aristida divaricata</i> Humb. & Bonpl.		Gramineae
<i>A. orcuttiana</i> Vasey	Pasto	Gramineae
<i>Bouteloua curtipendula</i> (Michx.) Torr.		Gramineae
<i>B. gracilis</i> (H.B.K.) Lag. ex Steud.		Gramineae
<i>B. repens</i> (HBK.) Scribn.		Gramineae
<i>Bromus carinatus</i> Hook & Arn.		Gramineae
<i>Chloris virgata</i> Sw.		Gramineae
<i>Muhlenbergia pubescens</i> (Kunth) Hitchc.		Gramineae
<i>M. rigida</i> (Kunth) Trin.		Gramineae
<i>Panicum obtusum</i> HBK.		Gramineae
<i>Paspalum pubiflorum</i> Rupr. ex Fourn.		Gramineae

Nombre científico	Nombre común	Familia
<i>Piptochaetium fibriatum</i> (HBK.) Hitchc.		Gramineae
<i>Poa annua</i> L.	Pasto	Gramineae
<i>Rhynchelytrum repens</i> (Willd.) Hubb.		Gramineae
<i>Setaria macrostachya</i> HBK.		Gramineae
<i>Sporobolus indicus</i> (L.) R. Br.		Gramineae
<i>Trachypogon secundus</i> (Presl.) Scribn.		Gramineae
<i>Acacia farnesiana</i>	Huizache	Leguminosae
<i>A. schaffneri</i> (S. Wats.) F. J. Hermann	Huizache	Leguminosae
<i>Dalea bicolor</i> Humb. & Bonpl.		Leguminosae
<i>Eysenhardtia polystachya</i> (Ort.) Sarg.	Vara dulce	Leguminosae
<i>Mimosa monancistra</i> Benth.	Uña de gato	Leguminosae
<i>Prosopis laevigata</i>	Mezquite	Leguminosae
<i>Buddleia perfoliata</i> HBK.	Salvia del campo	Loganiaceae
<i>B. scordiodes</i> HBK	Escobilla	Loganiaceae
<i>Dasyllirion acotriche</i> (Schiede) Zucc.	Sotol	Nolinaceae
<i>Forestiera tomentosa</i> S. Wats.	Mimbre	Oleaceae
<i>Salix bonplandiana</i> H.B.K.	Sauce	Salicaceae
<i>Eucalyptus camaldulensis</i>	Eucalipto	
<i>Casuarina equisetifolia</i>	Casuarina	
<i>Fraxinus udhei</i>	Fresno	

Cuadro 11. Listado de algunos de los Anfibios y Reptiles con distribución en el Vivero Forestal "CONAFOR"

Especies	NOM-059-SEMARNAT-2010
CLASE ANFIBIOS	
Fam. Bufonidae	
<i>Anaxyrus punctatus</i>	
Fam. Hylidae	
<i>Hyla eximia</i>	
CLASE REPTILES	
Fam. Phrynosomatidae	
<i>Sceloporus grammicus</i>	Sujeta a protección especial
<i>Sceloporus spinosus</i>	
Fam. Teiidae	
<i>Cnemidophorus gularis</i>	
Fam. Colubridae	
<i>Conopsis nasus</i>	
<i>Pituophis deppei</i>	Amenazada

Cuadro 12. Listado de algunas de las especies de aves registradas en el Vivero Forestal "CONAFOR".

Orden	Familia	Nombre científico	Nombre común
CICONIIFORMES	Ardeidae	<i>Nycticorax nycticorax</i>	Perro de agua
FALCONIFORMES	Cathartidae	<i>Coragyps atratus</i>	Zopilote común
		<i>Cathartes aura</i>	Zopilote aura
	Accipitridae	<i>Buteo jamaicensis</i>	Aguililla cola roja
		<i>Accipiter cooperi</i>	Gavilán pajarero
	Falconidae	<i>Falco sparverius</i>	Cernícalo
COLUMBIFORMES	Columbidae	<i>Zenaida asiática</i>	Paloma aliblanca
		<i>Zenaida macroura</i>	Paloma huilota
		<i>Columbina inca</i>	Tortolita
		<i>Streptopelia decaocto</i>	Paloma turca
STRIGIFORMES	Tytonidae	<i>Athene cunicularia</i>	Tecolote llanero
		<i>Tyto alba</i>	Lechuza de campanario
PICIFORMES	Picidae	<i>Melanerpes aurifrons</i>	Carpintero
		<i>Picoides scalaris</i>	Carpintero
PASSERIFORMES	Tyrannidae	<i>Sayornis nigricans</i>	
		<i>Pyrocephalus rubinus</i>	Cardenalito
		<i>Pitangus sulphuratus</i>	Luis
	Hirundinidae	<i>Hirundo rustica</i>	Golondrina
	Corvidae	<i>Corvus corax</i>	Cuervo
	Troglodytidae	<i>Campylorhynchus brunneicapillus</i>	Matraca
		<i>Catherpes mexicanus</i>	Saltaparedes
	Mimidae	<i>Mimus polyglottos</i>	Cenzontle
		<i>Toxostoma curvirostre</i>	Cuitlacoche
	Bombycillidae	<i>Bombycilla cedrorum</i>	Chinito

Orden	Familia	Nombre científico	Nombre común
	Laniidae	<i>Lanius ludovicianus</i>	Verdugo
	Emberizidae	<i>Basileuterus rufifrons</i>	Chipe
		<i>Passerina caerulea</i>	Azulejo
		<i>Pipilo fuscus</i>	Viejita
		<i>Zonotrichia leucophrys</i>	Gorrión
		<i>Quiscalus mexicanus</i>	Zanate
		<i>Molothrus ather</i>	Tordo
		<i>Icterus wagleri</i>	Calandria
		<i>Carpodacus mexicanus</i>	Gorrión
		<i>Carduelis psaltria</i>	Chirinito
	Passeridae	<i>Passer domesticus</i>	Gorrión común

Cuadro 13. Listado de especies de mamíferos registrados en el Vivero Forestal "CONAFOR".

Orden	Familia	Especie (Nombre científico)	Nombre común
Didelphimorphia	Didelphidae	<i>Didelphis virginiana</i> (Kerr, 1792)	Tlacuache
Chiroptera	Mormoopidae	<i>Mormoops megalophylla</i> (Peters, 1864)	Murciélago
	Vespertilionidae	<i>Plecotus mexicanus</i> (Allen, 1916)	Murciélago
		<i>Lasiurus cinereus</i> (Beauvois, 1796)	Murciélago
Carnivora	Mustelidae	<i>Mephitis macroura</i> (Lichtenstein, 1832)	Zorrillo
		<i>Procyon lotor</i> (Linnaeus, 1758)	Mapache
		<i>Mustela frenata</i> (Lichtenstein, 1831)	Comadreja
Rodentia	Sciuridae	<i>Spermophilus variegatus</i> (Erxleben, 1777)	Tachalote